ข้อ F22 บันไดขั้นพัง ★★★

ระดับ: ยาก • ทักษะ: recursion, memoization (จำคำตอบ), long long • **โจทย์ใหม่**

บันไดมี n ขั้น (ขั้นที่ 1 ถึง n) เรายืนอยู่ที่พื้น (ขั้นที่ 0) และก้าวขึ้นได้ครั้งละ 1, 2 หรือ 3 ขั้น แต่มี k ขั้นที่พัง ห้ามเหยียบเด็ดขาด จงนับจำนวนวิธีทั้งหมดที่ขึ้นไปถึงขั้นที่ n พอดี

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `long long ways(int i)` = จำนวนวิธีจากขั้น i ไปถึงขั้น n

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n และ k
- บรรทัดที่สอง (มีเฉพาะเมื่อ k > 0) หมายเลขขั้นที่พัง k ค่า ไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลส่งออก

- จำนวนวิธี (ถ้าขึ้นไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 50$
- $0 \le k < n$
- ขั้นที่พังอยู่ระหว่าง 1 ถึง n – 1 (ขั้นที่ n ไม่พัง)

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	`4 0`	`7`
2	`5 1` `2`	`5`
3	`50 0`	`10562230626642`

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1 มี 7 วิธี: 1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 1+3, 3+1

คำใบ้ ถ้าเรียกตัวเองตรง ๆ ตัวอย่างที่ 3 จะต้องเรียกฟังก์ชันหลายล้านล้านครั้ง ให้ใช้อาร์เรย์ memo[i] เก็บคำตอบของขั้นที่เคยคำนวณแล้ว เจออีกครั้งก็คืนค่าเดิมทันที

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB